PHYSIQUE-CHIMIE 5ème

CHAPITRE 1 — LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Comment fonctionne un circuit électrique, et comment le représenter par un schéma ?

🔋 I. QU'EST-CE QU'UN DIPÔLE ?

Définition

La plupart des composants électriques sont des **dipôles** : ils possèdent **deux bornes** de connexion.

Les dipôles ACTIFS

Ils **produisent** et/ou **fournissent** de l'énergie électrique.

— Générateur — Prise
— Pile — Batterie
— Photopile (panneaux solaires)

→ *convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique*

Les dipôles PASSIFS

Ils **utilisent** l'énergie électrique pour fonctionner.

— Lampe — Moteur
— Résistance — Buzzer, …
— Diode électroluminescente (DEL)

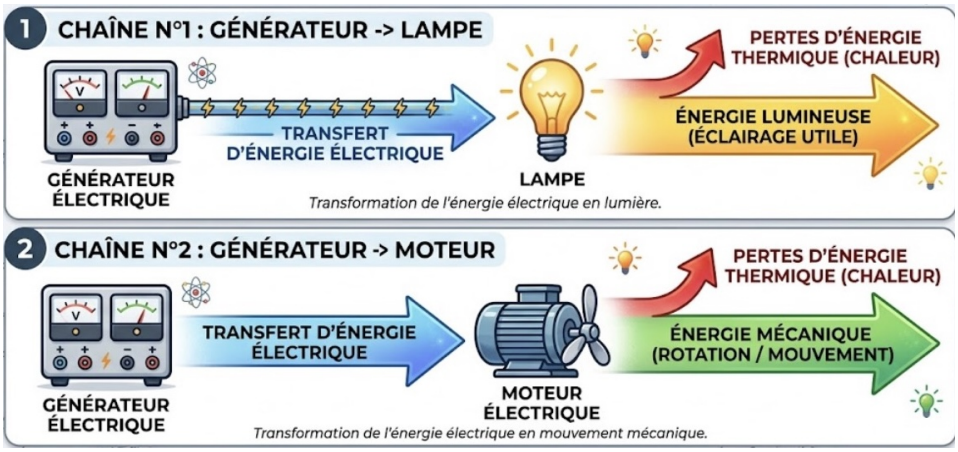
💡 À retenir

Actif = produit de l'énergie (pile, générateur) | **Passif** = utilise l'énergie (lampe, moteur, DEL)

Transfert et conversion de l'énergie :

• Un générateur **transfère** de l'énergie électrique à une **lampe**, qui la **convertit** en **énergie lumineuse**. La lampe produit aussi de l'**énergie thermique** (elle chauffe).

• Un générateur transfère de l'énergie électrique à un **moteur**, qui la convertit en **énergie mécanique** (de mouvement). Le moteur produit aussi de l'**énergie thermique** (de la chaleur).



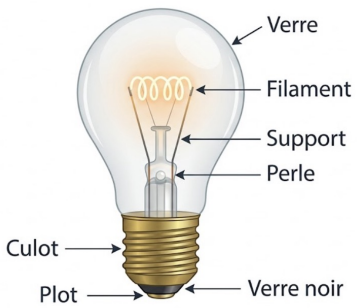
🔁 II. LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Les règles à connaître

• Pour qu'une lampe éclaire ou qu'un moteur tourne, le circuit doit contenir **au moins un dipôle actif**.

• Le circuit doit être **fermé** pour que le dipôle actif puisse y transférer son énergie électrique : un **courant électrique circule** alors dans le circuit.

• Un **interrupteur** permet d'**ouvrir** le circuit (lampe éteinte, pas de courant) ou de le **fermer** (lampe allumée, le courant circule).



Les bornes d'une ampoule

Une ampoule est un dipôle : ses deux bornes sont le **plot** et le **culot**.

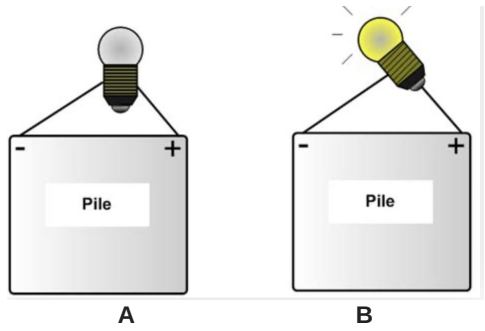
Les autres parties : le **filament** (produit la lumière), le **verre** (protège le filament), la **perle** (isole les fils).

Pour allumer une lampe avec une pile

Une pile a deux bornes (+ et –).

Il faut **une borne** de la pile en contact avec le **plot** et **l'autre borne** en contact avec le **culot**.

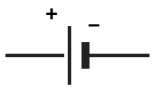
🔍 Méthode : justifier avec « on voit / or on sait / donc »



La lampe brille-t-elle ? On justifie en 3 étapes :
1. On voit (observation) : sur l'image B, une borne de la pile touche le **culot** et l'autre le **plot**.
2. Or on sait (cours) : les bornes de la lampe sont son plot et son culot.
3. Donc (conclusion) : la lampe brille sur l'image B.
Sur l'image A, les deux bornes de la pile touchent le culot : il manque le contact avec le plot, donc la lampe ne brille pas.

📐 III. SCHÉMATISER UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE

On représente un circuit en traçant son **schéma**, avec les **symboles** des composants présents dans le circuit.

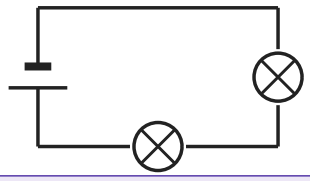
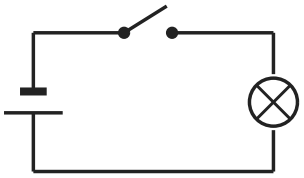
Dipôle actif (pile)	Lampe	Moteur	Interrupteur ouvert	Interrupteur fermé
				

Pile : le grand trait est la borne +, le petit trait épais la borne –. Chaque symbole peut aussi être dessiné à la verticale.

Remarques

- Les fils sont représentés par des **traits horizontaux et verticaux**.
- Le schéma a une **forme rectangulaire**, avec les symboles des composants sur ses côtés.

Exemples de schémas :

Circuit 1	Circuit 2	Avec un interrupteur ouvert
		
1 pile, 1 moteur, 2 fils	1 pile, 2 lampes, 3 fils	Circuit **ouvert** : pas de courant, donc la lampe ne brille pas

🔑 À RETENIR

❌ NE PAS CONFONDRE

- Dipôle **actif** (fournit l'énergie) ≠ dipôle **passif** (l'utilise)
- Un moteur convertit l'énergie **électrique** en énergie **mécanique**, pas l'inverse
- Circuit **ouvert** = pas de courant ; circuit **fermé** = le courant circule
- Deux bornes de la pile sur le **culot** : la lampe ne brille pas

✅ TOUJOURS RETENIR

- Dipôle = **2 bornes** de connexion
- Bornes de la lampe = **plot** et **culot**
- Pour fonctionner : **au moins un dipôle actif** + circuit **fermé**
- Justifier : **on voit… / or on sait… / donc…**
- Schéma : traits droits, forme **rectangulaire**